



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 07

NOMBRE COMPLETO: Jiménez Elizalde Josué

N° de Cuenta: 320334489

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 16/10/2025

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

1.-Agregar movimiento con teclado al helicóptero hacia adelante y atrás.

Con esto se agrego como en prácticas anteriores el movimiento en la parte de Window como su lógica.

```
if (key == GLFW_KEY_F)
{
    theWindow->mueveHx -= 1.0;
}
if (key == GLFW_KEY_G)
{
    theWindow->mueveHx += 1.0;
}
```

Con esto se mueve el helicóptero con las teclas F y G.



Esta es su posición inicial y para demostrar el movimiento se tiene lo siguiente



Aquí ya se muestra el movimiento.

2.-Crear luz spotlight de helicóptero de color amarilla que apunte hacia el piso y se mueva con el helicóptero

Como se muestra en la parte anterior se agregó una luz spotlight amarilla

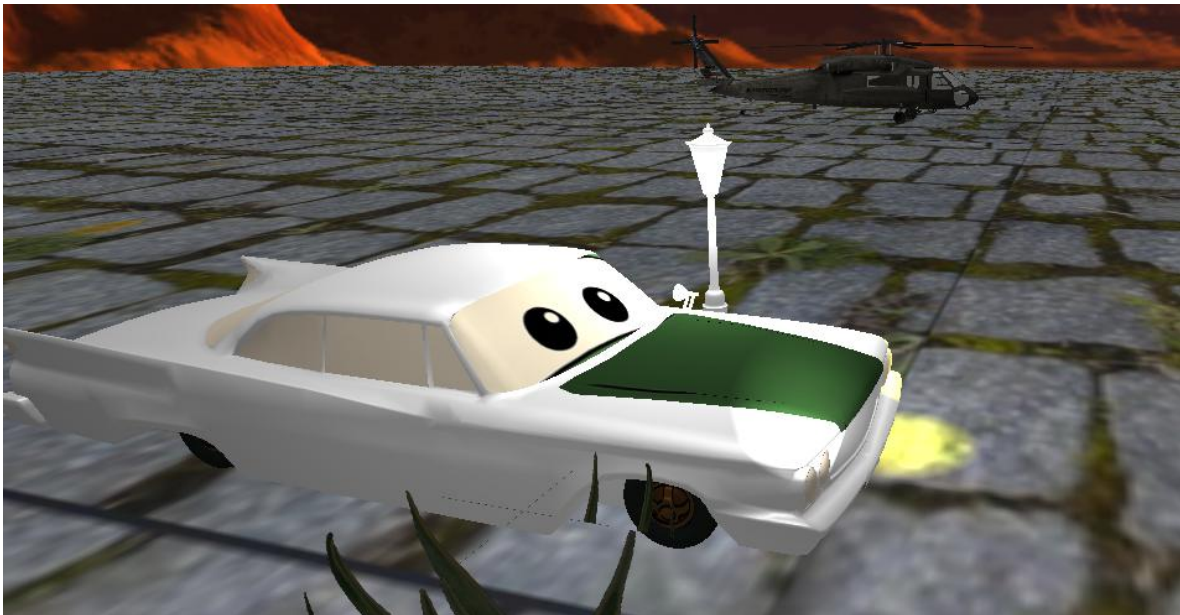
```
spotLights[2] = SpotLight(1.0f, 1.0f, 0.0f,  
    1.0f, 0.3f,  
    0.0f, 0.0f, 0.0f,  
    0.0f, -1.0f, 0.0f,  
    1.0f, 0.0f, 0.0f,  
    15.0f);  
spotLightCount++;
```

Esto se hizo con el anterior código para poder renderizarlo y para que tuviera el mismo movimiento del helicóptero se implemento lo siguiente.

```
glm::vec3 HeliLuz = glm::vec3(-0.5f + mainWindow.getmueveHx(), 4.5f, 6.0f);  
spotLights[2].SetPos(HeliLuz);
```

Con esto la luz se mueve junto con el helicóptero.

3.- Añadir en el escenario 1 modelo de lámpara texturizada (lo usarán en su proyecto final) y crearle luz puntual blanca



Con esto se demuestra la luz blanca de la lampara, la cual se hizo con el siguiente código.

```
pointLights[0] = PointLight(1.0f, 1.0f, 1.0f,  
    0.9f, 0.5f,  
    3.0f, 3.2f, 6.0,  
    0.3f, 0.2f, 0.1f);
```



```
pointLightCount++;
```

Como resultado final se tiene el siguiente.



2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla.

No se tuvieron problemas con la elaboración de la práctica, se cumplió de manera correcta.

3.- Conclusión:

Se reforzaron los conocimientos obtenidos a partir del ejercicio de clase, además de lo expuesto en el laboratorio sobre el tema de iluminación. Además de la exportación de distintos objetos ya obtenidos, con esto sus interacciones.

Bibliografía en formato APA

Ing. José Roque RG (septiembre 2025) Laboratorio de Computación Grafica e Interacción Humano Computadora. Clase Facultad de Ingeniería UNAM.